REVERSIM SUMMIT 2026 · IGNITE

How to Cheat at Hebrew Codenames (Without an LLM)

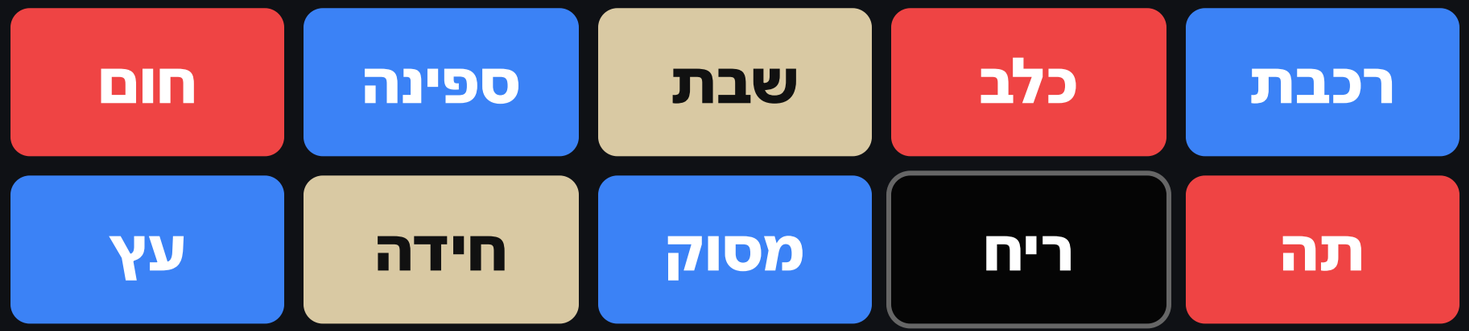
Shmulik Cohen · AI Engineer @ Apiiro

Scan now. Play along.



huggingface.co/spaces/shmulc/hebrew-codenames-copilot

THE GAME IN 15 SECONDS



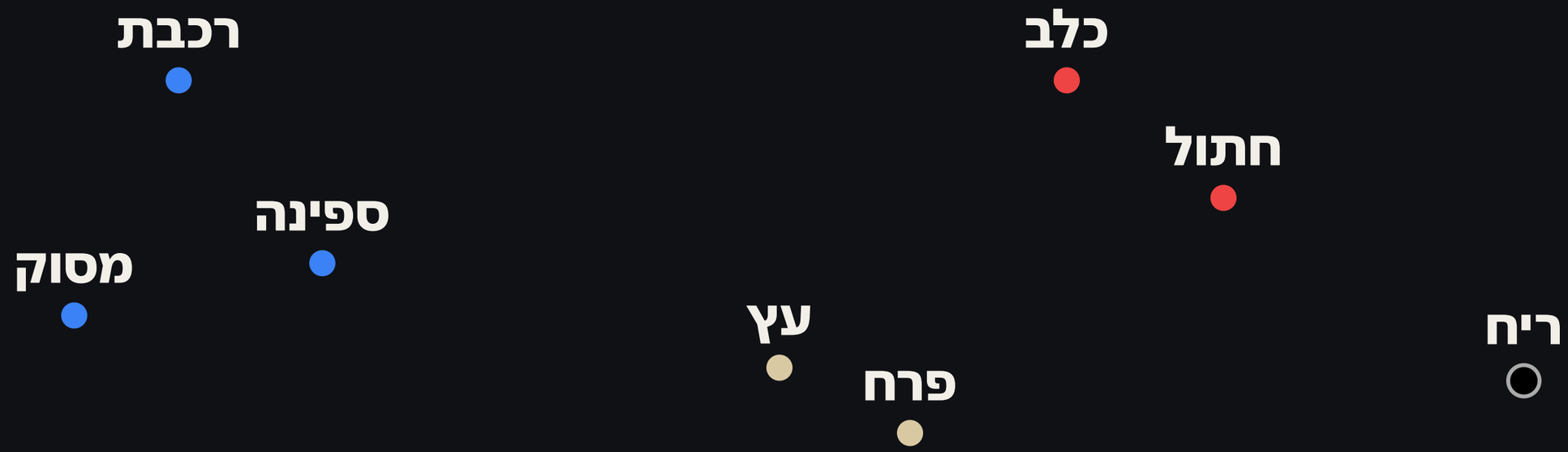
One word. One number. Your cards, not theirs, and **never** the black one.

2026: we bolt an LLM onto everything.

So how far do you get with classic NLP and some geometry?

THE ONE IDEA

Words are points.



SO A CLUE IS…

the point closest to my cards,
farthest from theirs,
and very far from the assassin.

Score every word in a clean vocabulary. Keep the best.

YOUR TURN · 15 SECONDS

ירושלים	סוללה	כיתה	אדריכל	שבת
כובע	קשת	קולנוע	כנסייה	אויב
אוטובוס	חייל	לימון	עגבנייה	גלישה
זהות	חולדה	שחייה	מסגד	קצב
תשוקה	שלום	תבוסה	טיסה	כותל

You're blue. The black card is **שלום**. Clue?

4 מקדש

שבת	אדריכל	כיתה	סוללה	ירושלים
אויב	כנסייה	קולנוע	קשת	כובע
גלישה	עגבנייה	לימון	חייל	אוטובוס
קצב	מסגד	שחייה	חולדה	זהות
כותל	טיסה	תבוסה	שלום	תשוקה

THE RISK DIAL



Balanced	חומרה	2 · software, computer
Bold	**חומרה**	4 · + keyboard, code

THE TRAP

כריש · לוויתן · דולפין

assassin: **ים**

~~3 אוקיינוס~~ → you lose

3 סנפיר

SMALL VS BIG

	FASTTEXT + NUMBERBATCH	DICTALM 12B
Size	static word vectors	12B parameters
Speed	instant, CPU	seconds, GPU
Clues	+20% blended, safe	illegal & hallucinated

Scale isn't what this task needs.

It's a semantic-similarity problem disguised as a board game.

SURPRISE #1

The vocabulary beats the model.

MOST FREQUENT WORDS

של · גם · אשר · ־ים

CURATED NOUNS & ADJECTIVES

מקדש · סנפיר · חומרה

A few thousand clean clue words. Offensive terms filtered out.

TODO: one vocab number (abstract: 8,476 · data/clue_vocab_openai.json: 4,286)

SURPRISE #2

Sometimes the honest answer is "there is no safe clue."

WHY HEBREW IS HARDER

Rule: a clue can't share a root with a card.

פחד · מפחיד · פחדן

כלב · כלבלב

SO IT'S LAYERED

- Root lexicon from Wiktionary
- Containment check for reduplication & diminutives
- Similarity gate so false roots don't block good clues

Deterministic. Offline. No LLM.

POLYSEMY

עלה = leaf? went up? cost?

SIMILARITY OF עלה TO…	ALONE	NEXT TO עץ, פרח
tree	0.09	0.21 ↑
money	0.27	0.17 ↓

WHERE IT BREAKS

CARDS	CLUE	WHY
אריה · זאב	**אייל**	Israeli first names, not animals
כליה · כבד · זהב	**דולר**	...the black market?

Geometry finds associations, not intentions. Your 👎 fixes it.

No billions of parameters.

Clean vocabulary. Safety first.
Real morphology.

Go beat it. Then 👎 its bad clues.

play

Sessionize
feedback QR